UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
PRAKTIKUM ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGAJUAN CUTI PEGAWAI BERBASIS WEB

Business Process Modeling, Use Case Diagram,
dan Use Case Description

Disusun oleh:

Nama	:	Maulana Wahyudi
NIM	:	2507072
Program Studi	:	Sistem Informasi
Kelas	:	A
Mata Kuliah	:	Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT
2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 2
1.3 Rumusan Masalah 2
1.4 Tujuan Sistem 3
1.5 Manfaat Sistem 3
1.6 Ruang Lingkup Sistem 4
BAB II ALUR PROSES BISNIS 6
2.1 Proses Bisnis yang Sedang Berjalan 6
2.2 Identifikasi Permasalahan Proses Bisnis 8
2.3 Proses Bisnis yang Diusulkan 8
2.4 Identifikasi Aktor yang Terlibat 11
2.5 Tugas dan Tanggung Jawab Aktor 12
2.6 Alur Proses Bisnis dari Awal hingga Akhir 12
2.7 Alur Alternatif 13
2.8 Ilustrasi Contoh Kasus 15
BAB III ANALISIS SISTEM 16
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem 16
3.2 Kebutuhan Fungsional 16
3.3 Kebutuhan Nonfungsional 17
3.4 Identifikasi Aktor 18
3.5 Identifikasi Fungsi atau Layanan Sistem 19
3.6 Hubungan antara Aktor dan Fungsi Sistem 20
BAB IV USE CASE DIAGRAM 21
4.1 Pengantar 21
4.2 Aktor 21
4.3 Use Case Diagram 21
4.4 Penjelasan Relasi 23
4.5 Kesesuaian Diagram dengan Alur Proses Bisnis 24
BAB V USE CASE DESCRIPTION 26
5.1 Ketentuan Penulisan 26
5.2 UC01 Login 26
5.3 UC02 Mengajukan Cuti 27
5.4 UC03 Memvalidasi Data Pengajuan Cuti 28
5.5 UC04 Mengunggah Dokumen Pendukung 29

5.6 UC05 Merevisi Pengajuan Cuti 30
5.7 UC06 Memantau Status Pengajuan Cuti 31
5.8 UC07 Memeriksa Kelengkapan Pengajuan Cuti 32
5.9 UC08 Mengembalikan Pengajuan untuk Revisi 33
5.10 UC09 Menyetujui Pengajuan Cuti 34
5.11 UC10 Menolak Pengajuan Cuti 35
5.12 UC11 Mengirim Notifikasi Status Pengajuan 37
5.13 UC12 Memantau Rekapitulasi Cuti Pegawai 38
BAB VI VALIDASI DAN KESIMPULAN.....39
6.1 Validasi Alur Proses Bisnis dengan Analisis Sistem.....39
6.2 Validasi Aktor dengan Use Case Diagram 40
6.3 Validasi Use Case Diagram dengan Use Case Description.....40
6.4 Kesimpulan 41
DAFTAR PUSTAKA.....43

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cuti merupakan hak pegawai untuk beristirahat dari pekerjaan selama jangka waktu tertentu. Hak ini diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang antara lain menyatakan bahwa pekerja berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya dua belas hari kerja setelah bekerja selama dua belas bulan secara terus-menerus. Bagi perusahaan, mengelola cuti bukan sekadar urusan administrasi. Perusahaan harus memastikan hak pegawai terpenuhi, sekaligus menjaga agar pekerjaan tetap berjalan ketika sebagian pegawainya tidak masuk.

Di banyak perusahaan, pengajuan cuti masih memakai formulir kertas yang berpindah dari satu meja ke meja lain. Pegawai mengisi formulir, menyerahkannya kepada atasan untuk ditandatangani, lalu formulir itu diteruskan ke bagian Sumber Daya Manusia (HRD) untuk dicatat. Cara ini sangat bergantung pada keberadaan orang. Jika atasan sedang dinas luar, formulir hanya menunggu di meja. Pegawai pun tidak tahu pengajuannya sudah sampai di mana. Petugas HRD juga harus membuka buku atau berkas rekap untuk memastikan sisa cuti, dan pada tahap inilah kesalahan hitung paling sering terjadi.

Sistem informasi berbasis web dapat membantu mengatasi persoalan tersebut. Pengajuan diisi melalui formulir elektronik, datanya diperiksa otomatis, setiap pihak hanya melihat pengajuan yang menjadi tanggung jawabnya, dan pegawai dapat memantau status kapan saja. Meski begitu, sebelum sistem dibangun, kebutuhan dan alur kerjanya perlu dipahami terlebih dahulu. Proses bisnis harus dipetakan, kebutuhan dirumuskan, dan interaksi antara pengguna dengan sistem digambarkan memakai notasi yang sudah baku, yaitu Unified Modeling Language (UML).

Tugas UTS ini berfokus pada tahap analisis dan perancangan tersebut, yakni pemodelan proses bisnis, Use Case Diagram, dan Use Case Description untuk Sistem Pengajuan Cuti Pegawai. Pembuatan program tidak dibahas dalam laporan ini. Karena data dan kebijakan perusahaan yang sebenarnya tidak tersedia, beberapa aturan seperti jumlah kuota dan jenis cuti ditetapkan sebagai asumsi, dan semuanya dijelaskan secara terbuka pada Subbab 1.6.3.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran proses manual pada Bab II, masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut.

1. Formulir kertas sering diisi tidak lengkap, tulisannya sulit dibaca, atau tanggal cutinya keliru, sehingga harus dikembalikan dan diisi ulang.
2. Pegawai tidak dapat mengetahui status pengajuannya dan terpaksa bertanya langsung kepada atasan atau HRD.
3. Persetujuan tertunda ketika atasan tidak berada di tempat, karena formulir hanya tersedia dalam bentuk fisik.
4. Sisa cuti dihitung manual dari buku rekap, sehingga rawan salah hitung, dan pengajuan yang melebihi saldo baru diketahui di tahap akhir.
5. HRD memeriksa kelengkapan setelah atasan memutuskan, sehingga keputusan atasan bisa terbuang percuma jika ternyata pengajuan tidak memenuhi syarat.
6. Riwayat cuti tersebar di berkas fisik, sehingga rekapitulasi memakan waktu dan berkas bisa hilang.
7. Alasan penolakan dan jejak keputusan tidak selalu tercatat, sehingga sulit ditelusuri ketika terjadi perbedaan pendapat.

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana alur proses bisnis pengajuan cuti pegawai yang sedang berjalan, dan masalah apa saja yang ada di dalamnya?
2. Bagaimana alur proses bisnis yang diusulkan, termasuk alur alternatif ketika data tidak valid atau pengajuan ditolak?
3. Siapa saja aktor yang terlibat, serta apa kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang harus dipenuhi sistem?
4. Bagaimana Use Case Diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi sistem?
5. Bagaimana menyusun Use Case Description untuk setiap use case agar konsisten dengan alur proses bisnis dan diagram?

1.4 Tujuan Sistem

Sistem Informasi Pengajuan Cuti Pegawai Berbasis Web dirancang dengan tujuan sebagai berikut.

1. Menyediakan sarana pengajuan cuti secara elektronik yang datanya diperiksa otomatis sebelum diproses.
2. Menyusun alur pemeriksaan dan persetujuan yang berurutan dan jelas, yaitu dari pegawai, ke HRD, lalu ke atasan langsung.
3. Memungkinkan pegawai memantau status pengajuan serta mengetahui catatan atau alasan di setiap keputusan.
4. Menghitung dan memperbarui saldo cuti secara otomatis ketika pengajuan disetujui.
5. Menyediakan rekapitulasi cuti yang dapat dilihat HRD tanpa harus menyusunnya ulang dari berkas fisik.

Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah menghasilkan analisis dan perancangan yang lengkap serta konsisten, mulai dari proses bisnis, analisis kebutuhan, Use Case Diagram, hingga Use Case Description.

1.5 Manfaat Sistem

Manfaat yang diharapkan dari sistem ini bagi masing-masing pihak dirangkum pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Manfaat Sistem bagi Pihak yang Terlibat

Pihak	Manfaat
Pegawai	Mengajukan cuti tanpa formulir kertas, mengetahui sisa cuti sebelum mengajukan, dan memantau status serta alasan keputusan kapan saja.
Atasan Langsung	Menerima pengajuan yang sudah diperiksa HRD sehingga dapat fokus menimbang kebutuhan kerja, dan memutuskan dari perangkat apa pun yang terhubung ke sistem.
Staf HRD	Mengurangi pencatatan manual, meminimalkan salah hitung saldo, dan memiliki rekap yang tersusun otomatis.
Perusahaan	Proses cuti menjadi lebih tertib dan terdokumentasi sehingga jejak keputusan dapat ditelusuri bila diperlukan.
Penyusun (akademik)	Melatih kemampuan memodelkan proses bisnis dan kebutuhan sistem dengan UML secara runtut dan konsisten.

1.6 Ruang Lingkup Sistem

1.6.1 Cakupan

Ruang lingkup analisis dan perancangan dalam dokumen ini meliputi hal-hal berikut.

- Pengajuan cuti oleh pegawai, termasuk melampirkan dokumen pendukung dan memperbaiki pengajuan yang dikembalikan.
- Validasi otomatis terhadap data pengajuan.
- Pemeriksaan kelengkapan oleh HRD, termasuk mengembalikan pengajuan untuk direvisi.
- Persetujuan atau penolakan oleh atasan langsung, disertai pembaruan saldo cuti.
- Pemberitahuan hasil kepada pegawai.
- Pemantauan status oleh pegawai dan pemantauan rekapitulasi oleh HRD.

1.6.2 Di Luar Cakupan

- Pengelolaan data induk, yaitu data pegawai, struktur atasan, dan kalender libur nasional. Data ini dianggap sudah tersedia di sistem.
- Integrasi dengan sistem absensi dan penggajian.
- Cuti besar, cuti bersama yang ditetapkan pemerintah, dan pembatalan cuti yang sudah disetujui.
- Perancangan basis data dan antarmuka, serta pembuatan program.

1.6.3 Asumsi

Studi kasus hanya menyebutkan bahwa pengajuan, pemeriksaan, persetujuan, penolakan, dan pemantauan status cuti dilakukan secara terstruktur. Aturan rinci pada Tabel 1.2 bukan berasal dari kebijakan perusahaan tertentu, melainkan asumsi penyusun agar proses dapat dimodelkan secara realistis. Jika

diterapkan pada perusahaan yang sebenarnya, asumsi ini perlu disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.

Tabel 1.2 Daftar Asumsi

Kode	Asumsi
A1	Perusahaan memiliki satu bagian HRD, dan setiap pegawai memiliki satu atasan langsung (misalnya kepala divisi) yang tercatat di sistem.
A2	Jenis cuti yang dilayani adalah cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting.
A3	Kuota cuti tahunan adalah 12 hari kerja per tahun (mengacu pada batas minimal dalam UU No. 13 Tahun 2003) dan saldonya tersimpan di sistem. Jenis cuti lain tidak mengurangi saldo ini.
A4	Cuti sakit dan cuti melahirkan wajib melampirkan dokumen pendukung (misalnya surat keterangan dokter atau bidan). Untuk jenis cuti lain, lampiran bersifat opsional.
A5	Cuti tahunan dan cuti alasan penting diajukan paling lambat 3 hari kerja sebelum tanggal mulai. Batas ini tidak berlaku untuk cuti sakit.
A6	Hari kerja dihitung tanpa Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional sesuai kalender yang tersimpan di sistem.
A7	Urutan persetujuannya adalah HRD memeriksa terlebih dahulu, baru atasan langsung memutuskan. Keputusan atasan bersifat final, dan penolakan wajib disertai alasan.
A8	Notifikasi dikirim ke kotak notifikasi di dalam sistem dan, bila alamat surel pegawai tersedia, juga melalui surel.
A9	Dokumen pendukung yang bersifat medis hanya dapat dilihat oleh pegawai pemilik dan HRD, tidak oleh atasan, demi menjaga kerahasiaan data pribadi.

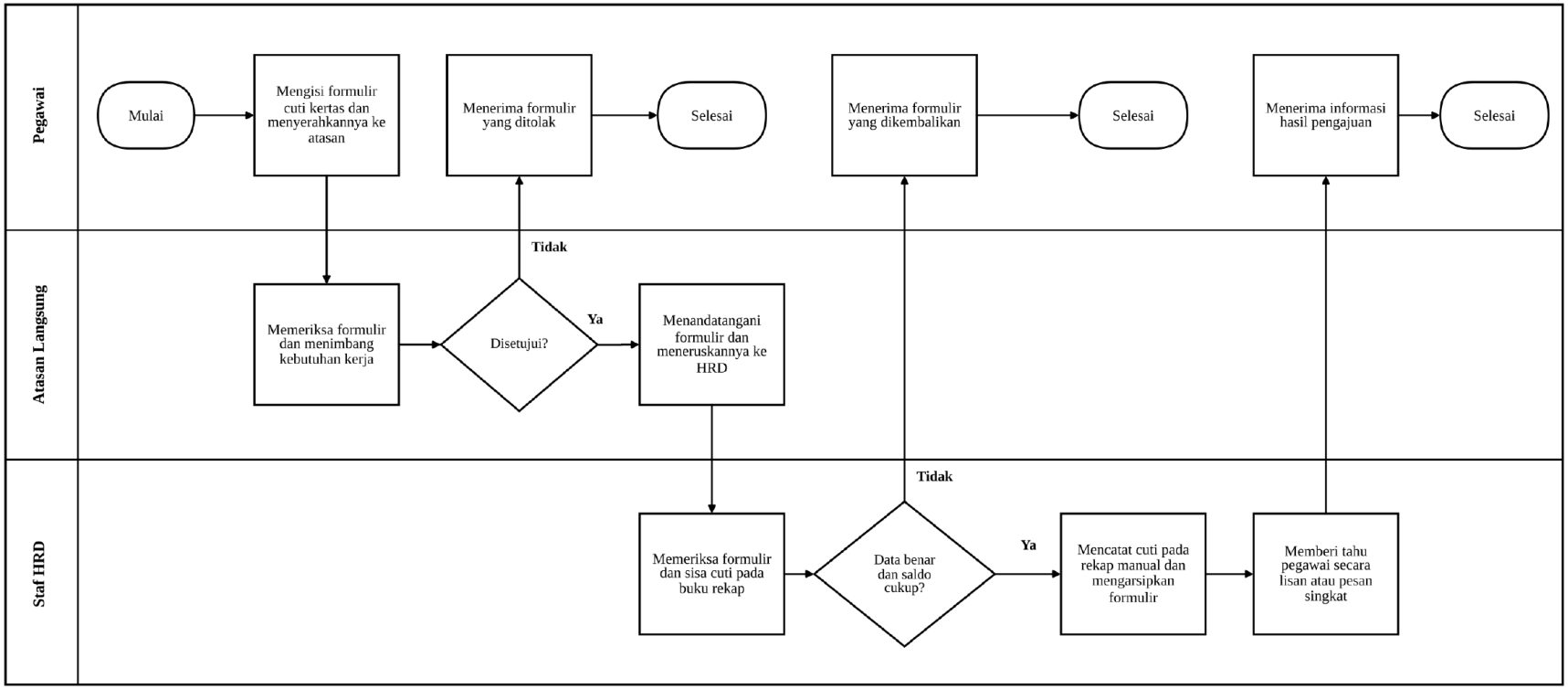
BAB II ALUR PROSES BISNIS

2.1 Proses Bisnis yang Sedang Berjalan

Studi kasus menyebutkan bahwa pengajuan cuti sebelumnya dilakukan secara manual. Gambaran di bawah ini disusun berdasarkan praktik yang lazim di perusahaan dengan proses semacam itu, dan dipakai sebagai pembanding terhadap proses yang diusulkan. Tahapannya adalah sebagai berikut.

1. Pegawai yang ingin cuti mengambil formulir cuti kertas, lalu mengisi nama, jabatan, jenis cuti, tanggal, dan alasan secara tulis tangan.
2. Pegawai menyerahkan formulir langsung kepada atasannya.
3. Atasan memeriksa formulir dan menimbang kebutuhan kerja. Jika setuju, atasan menandatangani formulir. Jika tidak, formulir dikembalikan kepada pegawai.
4. Formulir yang sudah ditandatangani diteruskan ke bagian HRD.
5. HRD memeriksa formulir dan mencocokkan sisa cuti pegawai dengan buku atau berkas rekap.
6. Jika data benar dan saldo cukup, HRD mencatat cuti pada rekap manual dan mengarsipkan formulir. Jika tidak, formulir dikembalikan kepada pegawai.
7. HRD memberi tahu pegawai secara lisan atau melalui pesan singkat.

Alur tersebut digambarkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Flowchart Proses Pengajuan Cuti yang Sedang Berjalan (Manual)

2.2 Identifikasi Permasalahan Proses Bisnis

Setiap tahap pada proses manual punya kelemahan yang berdampak pada pegawai, atasan, maupun HRD. Permasalahan tersebut dirangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Permasalahan pada Proses Bisnis yang Berjalan

No	Tahap	Permasalahan	Dampak
1	Pengisian formulir	Isian tulis tangan sering kosong, tidak terbaca, atau tanggalnya salah.	Formulir bolak-balik diperbaiki dan waktu terbuang.
2	Penyerahan ke atasan	Formulir berpindah secara fisik dan bergantung pada kehadiran atasan.	Pengajuan tertahan ketika atasan tidak di tempat.
3	Persetujuan atasan	Keputusan diambil sebelum HRD memastikan kelayakan, dan alasan penolakan sering tidak tertulis.	Keputusan bisa sia-sia, dan pegawai tidak tahu alasan penolakan.
4	Pemeriksaan HRD	Sisa cuti diperiksa manual pada buku rekap.	Salah hitung, dan pengajuan yang melebihi saldo baru diketahui di akhir.
5	Pencatatan dan arsip	Rekap ditulis manual dan formulir disimpan sebagai berkas fisik.	Rekapitulasi lambat dan berkas berisiko hilang.
6	Pemberitahuan	Hasil disampaikan lisan atau lewat pesan singkat tidak resmi.	Informasi terlambat dan tidak ada bukti tertulis.
7	Pemantauan status	Tidak ada cara bagi pegawai untuk melihat status sendiri.	Pegawai berulang kali bertanya kepada atasan atau HRD.

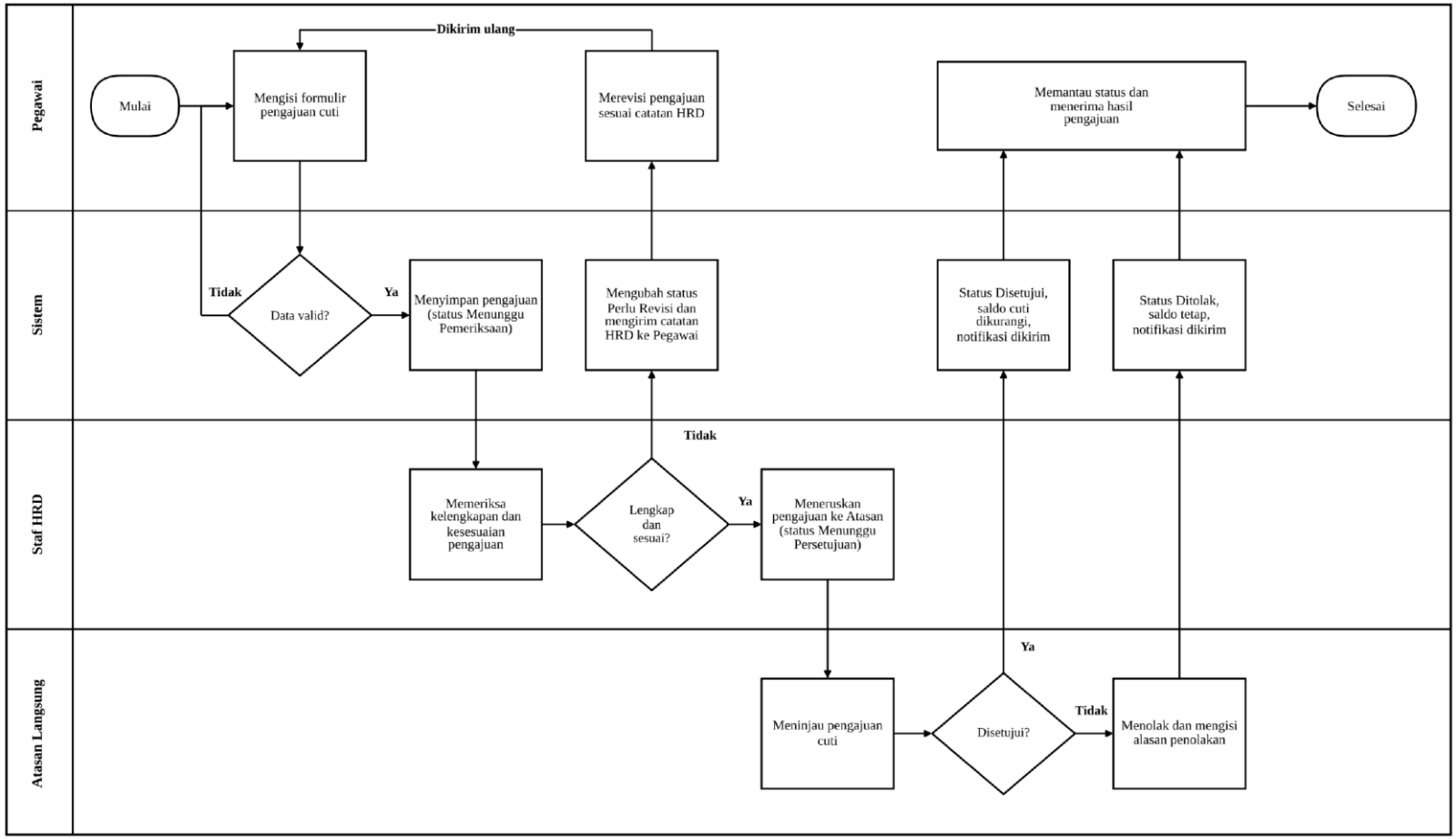
2.3 Proses Bisnis yang Diusulkan

Proses yang diusulkan tetap mempertahankan tiga tahap inti, yaitu pengajuan, pemeriksaan, dan persetujuan, tetapi dengan beberapa perubahan mendasar berikut.

1. Pengajuan dilakukan lewat formulir elektronik yang divalidasi otomatis oleh sistem sebelum masuk ke tahap berikutnya.

2. Urutan pemeriksaan dibalik: HRD memeriksa lebih dulu, baru atasan memutuskan. Dengan begitu, atasan hanya menerima pengajuan yang sudah dinyatakan lengkap dan sesuai.
3. Setiap pengajuan memiliki status yang selalu dapat dilihat pegawai.
4. Saldo cuti diperbarui otomatis oleh sistem ketika pengajuan disetujui.
5. Hasil keputusan, baik persetujuan, penolakan, maupun permintaan revisi, dikirim sebagai notifikasi.

Alur proses yang diusulkan digambarkan pada Gambar 2.2 dalam bentuk flowchart swimlane dengan empat jalur: Pegawai, Sistem, Staf HRD, dan Atasan Langsung. Jalur Sistem sengaja ditambahkan supaya terlihat bagian pekerjaan yang diambil alih secara otomatis. Sebelum langkah pertama, setiap pengguna terlebih dahulu masuk ke sistem melalui fitur login. Langkah ini tidak digambar agar alur utamanya tetap mudah diikuti.



Gambar 2.2 Flowchart Swimlane Proses Pengajuan Cuti yang Diusulkan

Selama proses berlangsung, pengajuan berpindah di antara lima status yang dijelaskan pada Tabel 2.2. Status inilah yang ditampilkan kepada pegawai dan dipakai HRD pada rekapitulasi.

Tabel 2.2 Status Pengajuan Cuti

Status	Arti	Terjadi ketika
Menunggu Pemeriksaan	Pengajuan lolos validasi dan menunggu diperiksa HRD.	Pegawai mengirim atau mengirim ulang pengajuan.
Perlu Revisi	Pengajuan dikembalikan kepada pegawai beserta catatan perbaikan.	HRD menilai pengajuan tidak lengkap atau tidak sesuai.
Menunggu Persetujuan	Pengajuan sudah diperiksa dan menunggu keputusan atasan.	HRD meneruskan pengajuan.
Disetujui	Cuti disetujui dan saldo cuti tahunan dikurangi.	Atasan menyetujui.
Ditolak	Cuti tidak disetujui dan saldo tidak berubah.	Atasan menolak dengan alasan.

2.4 Identifikasi Aktor yang Terlibat

Aktor adalah pihak di luar sistem yang berinteraksi langsung dengan sistem. Dari proses bisnis yang diusulkan, terdapat tiga aktor yang dirangkum pada Tabel 2.3. Aktor lain seperti administrator tidak ditambahkan karena pengelolaan data induk berada di luar cakupan (Subbab 1.6.2) dan tidak muncul dalam alur proses.

Tabel 2.3 Identifikasi Aktor

Aktor	Deskripsi	Peran dalam proses
Pegawai	Karyawan perusahaan yang berhak mengambil cuti.	Mengajukan, merevisi, dan memantau status pengajuan cuti.
Staf HRD	Petugas bagian sumber daya manusia yang mengelola data kepegawaian.	Memeriksa kelengkapan pengajuan, mengembalikannya untuk direvisi bila perlu, dan memantau rekap cuti.
Atasan Langsung	Pimpinan (misalnya kepala divisi) yang membawahi pegawai pengaju.	Menyetujui atau menolak pengajuan cuti bawahannya.

Selain ketiga aktor tersebut, Sistem berperan sebagai pelaksana otomatis, misalnya memvalidasi data, mengurangi saldo, dan mengirim notifikasi. Sistem tidak dimodelkan sebagai aktor eksternal. Pada Use Case Diagram, pekerjaan otomatis ini muncul sebagai use case yang dipanggil melalui relasi include.

2.5 Tugas dan Tanggung Jawab Aktor

Tabel 2.4 Tugas dan Tanggung Jawab Setiap Aktor

Aktor	Tugas	Tanggung jawab
Pegawai	Masuk ke sistem; mengisi formulir pengajuan; melampirkan dokumen pendukung bila diperlukan; memperbaiki pengajuan yang dikembalikan; memantau status pengajuan.	Mengisi data dengan benar dan jujur, mengajukan sesuai batas waktu, serta menindaklanjuti catatan revisi.
Staf HRD	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian pengajuan; meneruskan pengajuan ke atasan; mengembalikan pengajuan beserta catatan revisi; memantau rekapitulasi cuti seluruh pegawai.	Memastikan pengajuan yang diteruskan sudah layak, memberi catatan revisi yang jelas, dan menjaga kerahasiaan dokumen pegawai.
Atasan Langsung	Meninjau pengajuan bawahan; menyetujui atau menolak; mengisi alasan bila menolak.	Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebutuhan kerja, serta memberi alasan yang jelas ketika menolak.
Sistem	Memvalidasi data pengajuan; menghitung hari kerja; menyimpan riwayat; memperbarui status dan saldo; mengirim notifikasi.	Memastikan aturan diterapkan sama untuk semua pengajuan dan setiap perubahan tercatat.

2.6 Alur Proses Bisnis dari Awal hingga Akhir

Alur utama, yaitu ketika seluruh data valid dan pengajuan disetujui, berlangsung seperti pada Tabel 2.5. Kolom terakhir menunjukkan use case yang menangani langkah tersebut, sehingga alur ini bisa ditelusuri ke Bab IV dan Bab V.

Tabel 2.5 Alur Utama Proses Pengajuan Cuti

No	Pelaku	Aktivitas	Hasil / status	Use case
1	Pegawai	Masuk ke sistem lalu memilih menu Ajukan Cuti.	Formulir pengajuan tampil.	UC01, UC02

No	Pelaku	Aktivitas	Hasil / status	Use case
2	Pegawai	Mengisi jenis cuti, tanggal mulai dan selesai, serta alasan; melampirkan dokumen bila jenis cuti mewajibkan.	Data siap dikirim.	UC02, UC04
3	Sistem	Menghitung hari kerja dan memvalidasi data (kelengkapan, tanggal, batas waktu, saldo, tumpang tindih, lampiran).	Data dinyatakan valid.	UC03
4	Sistem	Menyimpan pengajuan dengan nomor unik dan menampilkannya pada daftar pemeriksaan HRD.	Menunggu Pemeriksaan	UC02
5	Staf HRD	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian pengajuan.	Pengajuan dinilai lengkap dan sesuai.	UC07
6	Staf HRD	Meneruskan pengajuan ke atasan langsung.	Menunggu Persetujuan	UC07
7	Atasan Langsung	Meninjau pengajuan dan memutuskan untuk menyetujui.	Keputusan: setuju.	UC09
8	Sistem	Mengubah status, mengurangi saldo cuti tahunan, dan mencatat riwayat.	Disetujui	UC09
9	Sistem	Mengirim notifikasi hasil kepada pegawai.	Notifikasi terkirim.	UC11
10	Pegawai	Memantau status dan membaca notifikasi.	Pegawai mengetahui hasil.	UC06
11	Staf HRD	Memantau rekapitulasi cuti seluruh pegawai.	Rekap terkini tersedia.	UC12

2.7 Alur Alternatif

Tidak semua pengajuan berjalan mulus. Ada empat alur alternatif yang mungkin terjadi ketika data tidak valid atau pengajuan ditolak. Masing-masing berpangkal pada satu langkah di alur utama dan memiliki penanganan yang jelas, seperti diringkas pada Tabel 2.6.

2.7.1 Data Tidak Valid pada Validasi Sistem

Pada langkah 3, sistem bisa menemukan data yang tidak memenuhi aturan, misalnya tanggal selesai lebih awal daripada tanggal mulai, jumlah hari melebihi saldo, atau cuti sakit tanpa lampiran. Dalam kondisi ini sistem tidak menyimpan pengajuan, menampilkan pesan yang menjelaskan isian mana yang salah, dan pegawai kembali ke langkah 2 untuk memperbaikinya.

2.7.2 Pengajuan Dikembalikan oleh HRD

Pada langkah 5, HRD bisa menilai pengajuan tidak lengkap atau tidak sesuai, misalnya karena dokumen pendukung tidak terbaca atau jenis cuti tidak cocok dengan alasannya. HRD lalu mengembalikan pengajuan beserta catatan revisi. Status berubah menjadi Perlu Revisi dan pegawai menerima notifikasi. Setelah memperbaiki pengajuan, pegawai mengirimnya ulang. Data divalidasi kembali dan pengajuan kembali berstatus Menunggu Pemeriksaan, sama seperti langkah 3 dan 4 pada alur utama.

2.7.3 Pengajuan Ditolak oleh Atasan

Pada langkah 7, atasan bisa memutuskan menolak, misalnya karena pada periode tersebut tim sedang menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat ditunda. Atasan wajib mengisi alasan penolakan. Status berubah menjadi Ditolak, saldo cuti tidak berubah, dan pegawai menerima notifikasi beserta alasannya. Proses untuk pengajuan tersebut berakhir di sini. Jika masih membutuhkan cuti, pegawai dapat membuat pengajuan baru dengan tanggal lain.

2.7.4 Saldo Tidak Mencukupi Saat Persetujuan

Saldo bisa berubah di antara waktu pengajuan dan waktu persetujuan, misalnya karena pengajuan lain milik pegawai yang sama sudah disetujui lebih dulu. Karena itu, ketika atasan menekan tombol Setujui, sistem memeriksa saldo sekali lagi. Jika tidak cukup, persetujuan tidak diproses dan sistem menampilkan pesan. Atasan kemudian dapat menolak pengajuan tersebut beserta alasannya, sehingga alurnya berlanjut seperti pada Subbab 2.7.3.

Tabel 2.6 Ringkasan Alur Alternatif

Kode	Pemicu	Penanganan	Status akhir	Use case
ALT1	Validasi sistem gagal (langkah 3)	Pesan kesalahan; pegawai memperbaiki isian.	Belum tersimpan	UC02, UC03
ALT2	HRD menilai pengajuan tidak lengkap (langkah 5)	Dikembalikan dengan catatan; pegawai merevisi dan mengirim ulang.	Perlu Revisi, lalu Menunggu Pemeriksaan	UC07, UC08, UC05, UC11
ALT3	Atasan menolak (langkah 7)	Alasan wajib diisi; pegawai diberi notifikasi.	Ditolak	UC10, UC11
ALT4	Saldo tidak cukup saat persetujuan	Persetujuan diblokir; atasan dapat menolak dengan alasan.	Tetap Menunggu Persetujuan, atau Ditolak	UC09, UC10

2.8 Ilustrasi Contoh Kasus

Supaya alurnya lebih mudah dibayangkan, berikut contoh pengisian pengajuan beserta tiga skenario yang mewakili alur utama dan alur alternatif. Nama dan data pada contoh ini fiktif dan hanya dibuat untuk ilustrasi.

Tabel 2.7 Contoh Data Pengajuan Cuti

Isian	Contoh
Nama / NIP	Rina Safitri / 1204
Divisi / Atasan langsung	Pemasaran / Bapak Hendra
Jenis cuti	Cuti Tahunan
Tanggal pengajuan	6 Januari 2027
Tanggal cuti	18 Januari 2027 sampai 20 Januari 2027 (Senin sampai Rabu)
Jumlah hari kerja	3 hari (dihitung otomatis oleh sistem)
Saldo sebelum pengajuan	12 hari
Alasan	Keperluan keluarga

Tabel 2.8 Contoh Skenario Penerapan Alur

Skenario	Kejadian	Hasil akhir
A. Alur utama	Rina mengajukan cuti seperti pada Tabel 2.7. Sistem menyatakan data valid, HRD memeriksa dan meneruskan, lalu Bapak Hendra menyetujui.	Status Disetujui. Saldo Rina menjadi 9 hari dan Rina menerima notifikasi.
B. Dikembalikan HRD	Dimas mengajukan cuti sakit 2 hari dan melampirkan foto surat dokter. HRD mendapati foto tersebut tidak terbaca, lalu mengembalikannya dengan catatan agar diunggah ulang. Dimas memperbaiki dan mengirim ulang.	Status Perlu Revisi, kemudian Menunggu Pemeriksaan, dan diproses ulang dari tahap pemeriksaan.
C. Ditolak atasan	Sari mengajukan cuti tahunan pada pekan penutupan pembukuan. Atasannya menolak dengan alasan pekerjaan tidak bisa ditinggalkan pada pekan itu.	Status Ditolak. Saldo Sari tetap, dan Sari dapat mengajukan tanggal lain.

BAB III ANALISIS SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan dilakukan dengan menelusuri masalah pada proses manual (Tabel 2.1), kemudian menentukan fungsi apa yang harus dimiliki sistem agar masalah tersebut teratasi dan kualitas seperti apa yang harus dipenuhi. Hasilnya dibagi menjadi kebutuhan fungsional, yaitu apa yang dilakukan sistem, dan kebutuhan nonfungsional, yaitu seberapa baik sistem melakukannya. Keterkaitan antara masalah dan kebutuhan ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Keterkaitan Masalah dengan Kebutuhan Sistem

Masalah (Tabel 2.1)	Kebutuhan yang menjawab
1. Formulir tidak lengkap atau salah isi	KF-02, KF-03, KF-04, KF-05
2. Pengajuan tertahan karena formulir fisik	KF-02, KF-08, KF-10
3. Keputusan diambil sebelum kelayakan dipastikan; alasan tidak tercatat	KF-08, KF-09, KF-11, KF-14
4. Saldo dihitung manual	KF-03, KF-04, KF-10
5. Rekap dan arsip manual	KF-13, KF-14
6. Pemberitahuan tidak resmi	KF-12
7. Tidak ada pemantauan status	KF-07, KF-12

3.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem dirumuskan pada Tabel 3.2. Kolom terakhir menunjukkan use case yang memenuhi masing-masing kebutuhan.

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan fungsional	Use case
KF-01	Sistem dapat mengautentikasi pengguna dan menampilkan menu sesuai peran (Pegawai, Staf HRD, Atasan Langsung).	UC01
KF-02	Pegawai dapat mengisi dan mengirim formulir pengajuan cuti (jenis, tanggal, alasan).	UC02
KF-03	Sistem menghitung jumlah hari kerja cuti secara otomatis dan menampilkan saldo cuti pegawai.	UC02, UC03

Kode	Kebutuhan fungsional	Use case
KF-04	Sistem memvalidasi data pengajuan: kelengkapan isian, urutan tanggal, batas waktu pengajuan, kecukupan saldo, tumpang tindih tanggal, dan kelengkapan lampiran.	UC03
KF-05	Pegawai dapat melampirkan dokumen pendukung pada pengajuan.	UC04
KF-06	Pegawai dapat memperbaiki dan mengirim ulang pengajuan yang dikembalikan.	UC05
KF-07	Pegawai dapat melihat daftar, status, riwayat tahapan, serta catatan atau alasan keputusan pada pengajuannya.	UC06
KF-08	HRD dapat memeriksa kelengkapan dan kesesuaian pengajuan, lalu meneruskannya ke atasan.	UC07
KF-09	HRD dapat mengembalikan pengajuan kepada pegawai disertai catatan revisi.	UC08
KF-10	Atasan dapat menyetujui pengajuan, dan sistem mengurangi saldo cuti tahunan secara otomatis.	UC09
KF-11	Atasan dapat menolak pengajuan dengan alasan yang wajib diisi.	UC10
KF-12	Sistem mengirim notifikasi kepada pegawai ketika pengajuan dikembalikan, disetujui, atau ditolak.	UC11
KF-13	HRD dapat melihat rekapitulasi cuti seluruh pegawai dengan penyaringan data.	UC12
KF-14	Sistem mencatat riwayat setiap perubahan status (waktu, pelaku, dan catatan).	UC02, UC05, UC07, UC08, UC09, UC10

3.3 Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional menentukan mutu sistem. Angka target pada Tabel 3.3 adalah target perancangan yang ditetapkan penyusun sebagai acuan, bukan hasil pengukuran.

Tabel 3.3 Kebutuhan Nonfungsional

Kode	Kategori	Kebutuhan
KNF-01	Keamanan	Kata sandi disimpan dalam bentuk hash, akses fitur dibatasi sesuai peran, dan sesi otomatis berakhir setelah 30 menit tidak aktif.

Kode	Kategori	Kebutuhan
KNF-02	Kerahasiaan	Dokumen pendukung medis hanya dapat dilihat oleh pegawai pemilik dan HRD (asumsi A9).
KNF-03	Integritas data	Perubahan status dan pengurangan saldo dilakukan sebagai satu transaksi; jika salah satunya gagal, keduanya dibatalkan.
KNF-04	Keterlacakan	Setiap perubahan status tersimpan dengan waktu, pelaku, dan catatan, dan riwayat tidak dapat diubah oleh pengguna.
KNF-05	Kegunaan	Formulir pengajuan dapat diisi dalam satu halaman, pesan kesalahan menyebutkan isian yang salah, dan pegawai baru dapat mengajukan cuti tanpa pelatihan khusus.
KNF-06	Kinerja	Halaman utama tampil dalam waktu maksimal 3 detik pada penggunaan oleh 50 pengguna secara bersamaan.
KNF-07	Ketersediaan	Sistem dapat diakses selama jam kerja perusahaan dengan target ketersediaan minimal 99%.
KNF-08	Kompatibilitas	Dapat dijalankan pada peramban modern (Chrome, Firefox, Edge) dan tampilannya menyesuaikan layar komputer maupun telepon seluler.
KNF-09	Pemeliharaan	Aturan cuti, seperti kuota dan batas pengajuan, tidak tertanam langsung di dalam kode sehingga mudah diubah ketika kebijakan berganti.

3.4 Identifikasi Aktor

Berdasarkan Subbab 2.4, aktor yang berinteraksi dengan sistem adalah Pegawai, Staf HRD, dan Atasan Langsung. Seluruh kebutuhan fungsional di atas hanya melibatkan ketiganya. Setiap kebutuhan dijalankan oleh salah satu aktor ini atau oleh sistem secara otomatis, sehingga tidak diperlukan aktor tambahan. Hak akses masing-masing aktor dibedakan seperti pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Aktor dan Hak Akses

Aktor	Hak akses utama	Data yang dapat dilihat
Pegawai	Mengajukan, merevisi, memantau	Pengajuan dan saldo cuti milik sendiri
Staf HRD	Memeriksa, mengembalikan, memantau rekap	Seluruh pengajuan, lampiran, dan rekap

Aktor	Hak akses utama	Data yang dapat dilihat
Atasan Langsung	Menyetujui, menolak	Pengajuan bawahan langsung beserta hasil pemeriksaan HRD, tanpa dokumen medis

3.5 Identifikasi Fungsi atau Layanan Sistem

Dari kebutuhan fungsional, teridentifikasi dua belas fungsi (layanan) sistem yang kemudian dimodelkan sebagai use case. Fungsi yang dijalankan otomatis oleh sistem (UC03 dan UC11) tetap dimodelkan sebagai use case tersendiri karena dipakai oleh lebih dari satu fungsi lain.

Tabel 3.5 Daftar Fungsi Sistem

ID	Fungsi / layanan	Penjelasan singkat	Kebutuhan
UC01	Login	Memverifikasi identitas pengguna dan membuka sesi.	KF-01
UC02	Mengajukan Cuti	Mengisi dan mengirim formulir pengajuan cuti.	KF-02, KF-03
UC03	Memvalidasi Data Pengajuan Cuti	Memeriksa data terhadap aturan cuti.	KF-04
UC04	Mengunggah Dokumen Pendukung	Melampirkan berkas pada formulir.	KF-05
UC05	Merevisi Pengajuan Cuti	Memperbaiki dan mengirim ulang pengajuan.	KF-06
UC06	Memantau Status Pengajuan Cuti	Melihat status, riwayat, dan catatan.	KF-07
UC07	Memeriksa Kelengkapan Pengajuan Cuti	Memeriksa lalu meneruskan pengajuan.	KF-08
UC08	Mengembalikan Pengajuan untuk Revisi	Mengembalikan pengajuan dengan catatan.	KF-09
UC09	Menyetujui Pengajuan Cuti	Menyetujui dan memperbarui saldo.	KF-10
UC10	Menolak Pengajuan Cuti	Menolak disertai alasan.	KF-11
UC11	Mengirim Notifikasi Status Pengajuan	Memberi tahu pegawai atas perubahan status.	KF-12
UC12	Memantau Rekapitulasi Cuti Pegawai	Melihat rekap cuti seluruh pegawai.	KF-13

3.6 Hubungan antara Aktor dan Fungsi Sistem

Hubungan aktor dan fungsi dirangkum dalam matriks pada Tabel 3.6. Tanda X berarti aktor tersebut berinteraksi langsung dengan fungsi. Huruf kecil menunjukkan fungsi yang dijalankan sebagai bagian dari use case lain: (a) dipanggil oleh use case yang dijalankan aktor tersebut, dan (b) dijalankan otomatis oleh sistem.

Tabel 3.6 Matriks Hubungan Aktor dan Fungsi

ID	Fungsi	Pegawai	Staf HRD	Atasan	Sistem
UC01	Login	X	X	X	
UC02	Mengajukan Cuti	X			
UC03	Memvalidasi Data Pengajuan Cuti				b
UC04	Mengunggah Dokumen Pendukung	a			
UC05	Merevisi Pengajuan Cuti	X			
UC06	Memantau Status Pengajuan Cuti	X			
UC07	Memeriksa Kelengkapan Pengajuan Cuti		X		
UC08	Mengembalikan Pengajuan untuk Revisi		a		
UC09	Menyetujui Pengajuan Cuti			X	
UC10	Menolak Pengajuan Cuti			X	
UC11	Mengirim Notifikasi Status Pengajuan				b
UC12	Memantau Rekapitulasi Cuti Pegawai		X		

BAB IV USE CASE DIAGRAM

4.1 Pengantar

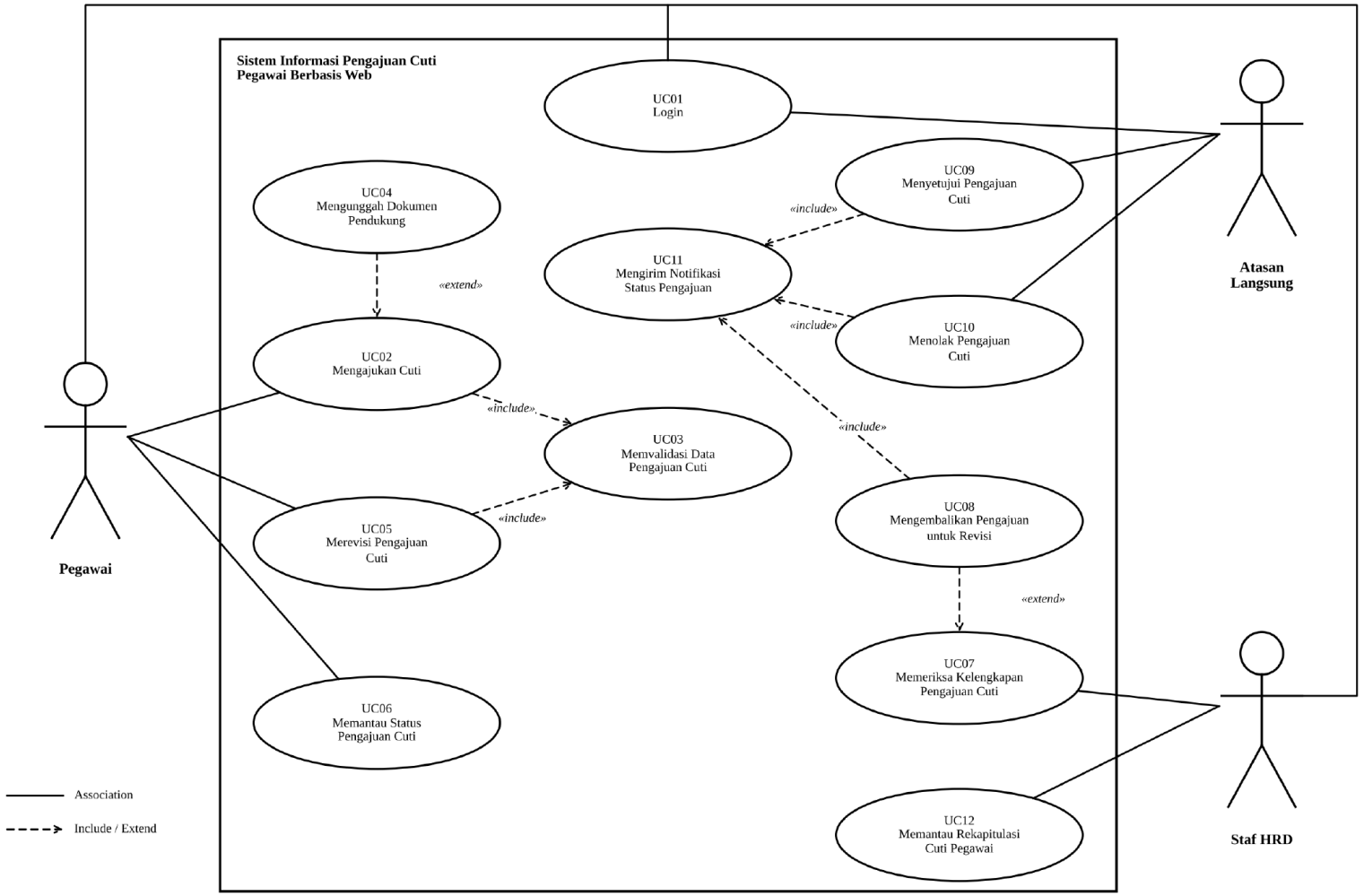
Use Case Diagram pada standar UML menggambarkan fungsi sistem dari sudut pandang pengguna. Diagram ini disusun langsung dari hasil analisis pada Bab II dan Bab III, bukan dari gagasan yang berdiri sendiri. Setiap use case di dalamnya sudah muncul pada Tabel 3.5, dan setiap aktornya sudah teridentifikasi pada Subbab 2.4.

4.2 Aktor

Diagram menampilkan tiga aktor. Pegawai ditempatkan di sisi kiri karena dialah yang memulai proses. Atasan Langsung dan Staf HRD ditempatkan di sisi kanan karena keduanya berperan setelah pegawai mengajukan. Batas sistem (system boundary) digambar sebagai kotak yang memuat nama sistem. Seluruh use case berada di dalamnya, sedangkan aktor berada di luar.

4.3 Use Case Diagram

Diagram lengkap ditampilkan pada Gambar 4.1 di halaman berikut. Diagram memuat dua belas use case dengan relasi association, include, dan extend yang dijelaskan pada Subbab 4.4.



Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem Informasi Pengajuan Cuti Pegawai Berbasis Web

4.4 Penjelasan Relasi

4.4.1 Association

Association menghubungkan aktor dengan use case yang dijalankannya secara langsung. Daftarnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Relasi Association

Aktor	Use case yang dihubungkan	Alasan
Pegawai	UC01, UC02, UC05, UC06	Pegawai masuk ke sistem, mengajukan, merevisi, dan memantau pengajuannya sendiri.
Staf HRD	UC01, UC07, UC12	HRD masuk ke sistem, memeriksa pengajuan, dan memantau rekap.
Atasan Langsung	UC01, UC09, UC10	Atasan masuk ke sistem lalu menyetujui atau menolak pengajuan.

Login (UC01) dihubungkan dengan ketiga aktor dan tidak dibuat sebagai include dari setiap use case lain. Alasannya, login adalah prasyarat bersama yang sudah dinyatakan sebagai precondition pada deskripsi masing-masing use case. Kalau dipaksakan sebagai include, hampir semua use case akan memiliki garis ke UC01 dan diagram menjadi penuh tanpa menambah makna.

4.4.2 Include

Include dipakai ketika suatu use case pasti memanggil use case lain sebagai bagian dari alurnya. Arah panah dari use case pemanggil ke use case yang dipanggil, seperti terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Relasi Include

Dari (pemanggil)	Ke (dipanggil)	Alasan
UC02 Mengajukan Cuti	UC03 Memvalidasi Data Pengajuan Cuti	Setiap pengajuan wajib divalidasi sebelum disimpan.
UC05 Merevisi Pengajuan Cuti	UC03 Memvalidasi Data Pengajuan Cuti	Pengajuan yang direvisi harus divalidasi ulang dengan aturan yang sama.

Dari (pemanggil)	Ke (dipanggil)	Alasan
UC08 Mengembalikan Pengajuan untuk Revisi	UC11 Mengirim Notifikasi Status Pengajuan	Pegawai harus tahu bahwa pengajuannya perlu diperbaiki.
UC09 Menyetujui Pengajuan Cuti	UC11 Mengirim Notifikasi Status Pengajuan	Pegawai harus menerima kabar persetujuan.
UC10 Menolak Pengajuan Cuti	UC11 Mengirim Notifikasi Status Pengajuan	Pegawai harus menerima kabar penolakan beserta alasannya.

UC03 dan UC11 masing-masing dipakai oleh lebih dari satu use case. Inilah yang membuat relasi include tepat digunakan, sebab pekerjaan yang sama tidak perlu ditulis ulang pada setiap use case pemanggilnya.

4.4.3 Extend

Extend dipakai ketika suatu use case menambah perilaku pada use case lain hanya jika suatu kondisi terpenuhi. Arah panah dari use case pelengkap ke use case dasar, seperti pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Relasi Extend

Dari (pelengkap)	Ke (dasar)	Kondisi
UC04 Mengunggah Dokumen Pendukung	UC02 Mengajukan Cuti	Jenis cuti mewajibkan dokumen (cuti sakit dan cuti melahirkan), atau pegawai memilih melampirkan dokumen.
UC08 Mengembalikan Pengajuan untuk Revisi	UC07 Memeriksa Kelengkapan Pengajuan Cuti	HRD menilai pengajuan tidak lengkap atau tidak sesuai.

Kedua relasi ini bersifat bersyarat. Pegawai yang mengajukan cuti tahunan biasa tidak perlu mengunggah apa pun, dan HRD yang menilai pengajuan sudah lengkap tidak perlu mengembalikannya. Karena itu keduanya dimodelkan sebagai extend, bukan include. UC04 dan UC08 juga tidak dihubungkan langsung ke aktor pada diagram, sebab keduanya hanya dijalankan dari dalam use case dasarnya.

4.5 Kesesuaian Diagram dengan Alur Proses Bisnis

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa setiap tahap pada alur proses bisnis (Tabel 2.5 dan Tabel 2.6) memiliki use case yang menanganinya, dan sebaliknya tidak ada use case yang tidak berasal dari proses bisnis.

Tabel 4.4 Penelusuran Alur Proses Bisnis ke Use Case

Tahap pada alur proses bisnis	Use case
Pegawai masuk ke sistem	UC01
Pegawai mengisi dan mengirim pengajuan	UC02
Pegawai melampirkan dokumen (bila perlu)	UC04
Sistem memvalidasi data; ALT1 bila tidak valid	UC03
HRD memeriksa dan meneruskan pengajuan	UC07
ALT2: HRD mengembalikan pengajuan; pegawai merevisi	UC08, UC05
Atasan menyetujui	UC09
ALT3 dan ALT4: atasan menolak	UC10
Sistem memberi tahu pegawai	UC11
Pegawai memantau status	UC06
HRD memantau rekapitulasi	UC12

BAB V USE CASE DESCRIPTION

5.1 Ketentuan Penulisan

Use Case Description menguraikan setiap use case pada Gambar 4.1 secara rinci. Setiap deskripsi memuat sebelas unsur: Use Case ID, nama, aktor, tujuan, deskripsi singkat, kondisi awal, kondisi akhir, pemicu, skenario utama, skenario alternatif, dan skenario pengecualian. Skenario alternatif adalah variasi alur yang masih wajar, sedangkan skenario pengecualian adalah kegagalan atau kondisi yang tidak diharapkan.

Kode A menandai skenario alternatif dan kode E menandai skenario pengecualian. Angka dalam tanda kurung menunjuk langkah pada skenario utama tempat alur menyimpang. Use case yang saling berhubungan, yaitu UC03, UC04, UC08, dan UC11, memakai nomor langkah yang sama dengan yang dirujuk oleh use case pemanggilnya.

5.2 UC01 Login

Tabel 5.1 Use Case Description UC01

Use Case ID	UC01
Nama Use Case	Login
Aktor	Pegawai, Atasan Langsung, Staf HRD
Tujuan	Memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses sistem, dan setiap pengguna hanya melihat menu sesuai perannya.
Deskripsi Singkat	Pengguna memasukkan NIP dan kata sandi. Sistem memverifikasi data tersebut, lalu menampilkan beranda sesuai peran pengguna.
Kondisi Awal (Precondition)	• Akun pengguna sudah terdaftar dan berstatus aktif. • Pengguna belum masuk ke sistem.
Kondisi Akhir (Postcondition)	• Sesi pengguna aktif dan beranda sesuai peran tampil.
Pemicu (Trigger)	Pengguna membuka halaman login sistem.
Skenario Utama (Main Flow)	1. Pengguna membuka halaman login. 2. Sistem menampilkan isian NIP dan kata sandi. 3. Pengguna mengisi NIP dan kata sandi, lalu menekan tombol Masuk. 4. Sistem memeriksa bahwa kedua isian sudah terisi.

	5. Sistem memverifikasi NIP dan kata sandi dengan data akun. 6. Sistem membuat sesi dan mengenali peran pengguna. 7. Sistem menampilkan beranda sesuai peran (Pegawai, Staf HRD, atau Atasan Langsung).
Skenario Alternatif (Alternative Flow)	A1 (langkah 5) NIP atau kata sandi tidak cocok: sistem menampilkan pesan bahwa NIP atau kata sandi salah dan kembali ke langkah 2.
Skenario Pengecualian (Exception Flow)	E1 (langkah 4) Isian kosong: sistem menampilkan pesan bahwa NIP dan kata sandi wajib diisi. E2 (langkah 5) Akun nonaktif atau terkunci: sistem menolak akses dan meminta pengguna menghubungi HRD. Akun terkunci sementara selama 15 menit setelah 5 kali gagal berturut-turut (asumsi perancangan). E3 Basis data tidak dapat dijangkau: sistem menampilkan pesan bahwa layanan sedang bermasalah dan sesi tidak dibuat.

5.3 UC02 Mengajukan Cuti

Tabel 5.2 Use Case Description UC02

Use Case ID	UC02
Nama Use Case	Mengajukan Cuti
Aktor	Pegawai
Tujuan	Memungkinkan pegawai mengajukan cuti secara elektronik dengan data yang sudah diperiksa sebelum diteruskan ke HRD.
Deskripsi Singkat	Pegawai mengisi formulir pengajuan berisi jenis cuti, tanggal, dan alasan. Sistem menghitung hari kerja, memvalidasi data (UC03), lalu menyimpannya sebagai pengajuan berstatus Menunggu Pemeriksaan.
Kondisi Awal (Precondition)	• Pegawai sudah masuk ke sistem (UC01). • Data pegawai dan atasan langsungnya tersedia di sistem.
Kondisi Akhir (Postcondition)	• Pengajuan tersimpan dengan nomor unik dan status Menunggu Pemeriksaan. • Pengajuan tampil pada daftar pemeriksaan HRD. Saldo cuti belum berubah.
Pemicu (Trigger)	Pegawai memilih menu Ajukan Cuti.
Skenario Utama (Main Flow)	1. Pegawai memilih menu Ajukan Cuti.

	2. Sistem menampilkan formulir. Nama, NIP, divisi, atasan langsung, dan saldo cuti terisi otomatis. 3. Pegawai memilih jenis cuti, lalu mengisi tanggal mulai, tanggal selesai, dan alasan. 4. Sistem menghitung jumlah hari kerja cuti dan menampilkannya. 5. Pegawai menekan tombol Kirim Pengajuan. 6. Sistem memvalidasi data pengajuan (include UC03) dan hasilnya valid. 7. Sistem membuat nomor pengajuan, menyimpannya dengan status Menunggu Pemeriksaan, dan mencatat riwayat. 8. Sistem menampilkan konfirmasi beserta nomor pengajuan.
Skenario Alternatif (Alternative Flow)	A1 (langkah 3) Jenis cuti memerlukan dokumen pendukung: pada cuti sakit atau cuti melahirkan, atau bila pegawai ingin melampirkan dokumen, sistem menjalankan UC04 (extend), kemudian alur kembali ke langkah 4. A2 (langkah 6) Data tidak valid: sistem menampilkan pesan pada setiap isian yang salah, pengajuan tidak disimpan, dan alur kembali ke langkah 3. A3 (langkah 3 sampai 5) Pegawai membatalkan pengisian: formulir tidak disimpan dan pegawai kembali ke beranda.
Skenario Pengecualian (Exception Flow)	E1 (langkah 7) Penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan bahwa pengajuan gagal disimpan. Isian formulir tetap tampil agar pegawai dapat mencoba lagi. E2 Sesi berakhir: sistem mengarahkan pegawai ke UC01. Data yang belum dikirim tidak tersimpan.

5.4 UC03 Memvalidasi Data Pengajuan Cuti

Tabel 5.3 Use Case Description UC03

Use Case ID	UC03
Nama Use Case	Memvalidasi Data Pengajuan Cuti
Aktor	Sistem (dipanggil oleh UC02 dan UC05; pemicu awal: Pegawai)
Tujuan	Memastikan data pengajuan memenuhi aturan cuti sebelum diproses lebih lanjut.
Deskripsi Singkat	Sistem memeriksa kelengkapan isian, urutan tanggal, batas waktu pengajuan, kecukupan saldo, tumpang tindih tanggal,

	dan kelengkapan lampiran, lalu mengembalikan hasil valid atau tidak valid.
Kondisi Awal (Precondition)	• Pegawai telah menekan tombol kirim pada UC02 atau UC05. • Data pengajuan telah diterima sistem.
Kondisi Akhir (Postcondition)	• Hasil validasi (valid atau tidak valid) dikembalikan kepada use case pemanggil. • Data pengajuan belum tersimpan oleh UC03 itu sendiri.
Pemicu (Trigger)	Dipanggil oleh UC02 (langkah 6) atau UC05 (langkah 5).
Skenario Utama (Main Flow)	1. Sistem menerima data pengajuan. 2. Sistem memeriksa bahwa jenis cuti, tanggal mulai, tanggal selesai, dan alasan sudah terisi. 3. Sistem memeriksa bahwa tanggal selesai tidak lebih awal dari tanggal mulai. 4. Sistem menghitung hari kerja dengan mengecualikan Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. 5. Untuk cuti tahunan dan cuti alasan penting, sistem memeriksa bahwa pengajuan dilakukan paling lambat 3 hari kerja sebelum tanggal mulai (asumsi A5). 6. Untuk cuti tahunan, sistem memeriksa bahwa jumlah hari tidak melebihi saldo cuti. 7. Sistem memeriksa bahwa tanggal cuti tidak tumpang tindih dengan pengajuan lain milik pegawai yang berstatus aktif (Menunggu Pemeriksaan, Menunggu Persetujuan, atau Disetujui). 8. Untuk cuti sakit dan cuti melahirkan, sistem memeriksa bahwa dokumen pendukung sudah dilampirkan. 9. Seluruh pemeriksaan terpenuhi, sehingga sistem mengembalikan hasil valid.
Skenario Alternatif (Alternative Flow)	A1 (langkah 2 sampai 8) Satu aturan atau lebih tidak terpenuhi: sistem tetap menyelesaikan seluruh pemeriksaan agar semua kesalahan dapat ditampilkan sekaligus, lalu mengembalikan hasil tidak valid beserta seluruh pesan kesalahan kepada use case pemanggil.
Skenario Pengecualian (Exception Flow)	E1 Data saldo atau kalender kerja tidak dapat diakses: sistem mengembalikan hasil gagal beserta pesan bahwa validasi belum dapat dilakukan. Pengajuan tidak diproses dan pegawai dapat mencoba lagi.

5.5 UC04 Mengunggah Dokumen Pendukung

Tabel 5.4 Use Case Description UC04

Use Case ID	UC04
Nama Use Case	Mengunggah Dokumen Pendukung
Aktor	Pegawai (melalui UC02)
Tujuan	Memungkinkan pegawai melampirkan dokumen yang membuktikan alasan cuti.
Deskripsi Singkat	Pegawai memilih berkas dokumen, misalnya surat keterangan dokter, dan sistem melampirkannya pada formulir pengajuan. Use case ini memperluas UC02 hanya bila jenis cuti mewajibkan dokumen atau pegawai memilih melampirkan dokumen.
Kondisi Awal (Precondition)	• Pegawai sedang mengisi formulir pengajuan pada UC02. • Jenis cuti yang dipilih mewajibkan dokumen, atau pegawai memilih melampirkan dokumen.
Kondisi Akhir (Postcondition)	• Dokumen terlampir pada formulir dan akan tersimpan bersama pengajuan.
Pemicu (Trigger)	Pegawai memilih jenis cuti yang mewajibkan dokumen, atau menekan tombol Lampirkan Dokumen.
Skenario Utama (Main Flow)	1. Sistem menampilkan kolom unggah dokumen. 2. Pegawai memilih berkas dari perangkatnya. 3. Sistem memeriksa format (PDF, JPG, atau PNG) dan ukuran berkas (maksimal 2 MB, asumsi perancangan). 4. Sistem melampirkan berkas pada formulir dan menampilkan nama berkas. 5. Alur kembali ke UC02.
Skenario Alternatif (Alternative Flow)	A1 (langkah 4) Pegawai mengganti berkas: pegawai memilih berkas lain, sistem menghapus lampiran lama dan mengulang dari langkah 3. A2 Jenis cuti tidak mewajibkan dokumen dan pegawai tidak melampirkan: use case ini tidak dijalankan dan UC02 berlanjut tanpa lampiran.
Skenario Pengecualian (Exception Flow)	E1 (langkah 3) Format atau ukuran tidak sesuai: sistem menolak berkas dan menampilkan pesan yang menyebutkan batas format dan ukuran. Pegawai memilih berkas lain. E2 (langkah 4) Pengunggahan gagal: sistem menampilkan pesan gagal dan pegawai dapat mencoba lagi.

5.6 UC05 Merevisi Pengajuan Cuti

Tabel 5.5 Use Case Description UC05

Use Case ID	UC05
Nama Use Case	Merevisi Pengajuan Cuti
Aktor	Pegawai
Tujuan	Memungkinkan pegawai memperbaiki pengajuan yang dikembalikan HRD tanpa membuat pengajuan baru.
Deskripsi Singkat	Pegawai membuka pengajuan berstatus Perlu Revisi, membaca catatan HRD, memperbaiki data, lalu mengirim ulang. Data divalidasi ulang (UC03) dan pengajuan kembali ke status Menunggu Pemeriksaan.
Kondisi Awal (Precondition)	• Pegawai sudah masuk ke sistem (UC01). • Terdapat pengajuan milik pegawai berstatus Perlu Revisi.
Kondisi Akhir (Postcondition)	• Pengajuan diperbarui dengan status Menunggu Pemeriksaan. • Catatan revisi sebelumnya tetap tersimpan pada riwayat.
Pemicu (Trigger)	Pegawai menerima notifikasi revisi dan memilih tombol Revisi pada pengajuannya.
Skenario Utama (Main Flow)	1. Pegawai membuka daftar pengajuan (UC06) dan memilih pengajuan berstatus Perlu Revisi. 2. Sistem menampilkan detail pengajuan beserta catatan HRD, dan formulir terisi data sebelumnya. 3. Pegawai memperbaiki isian atau dokumen sesuai catatan. 4. Pegawai menekan tombol Kirim Ulang. 5. Sistem memvalidasi data (include UC03) dan hasilnya valid. 6. Sistem menyimpan perubahan, mengubah status menjadi Menunggu Pemeriksaan, dan mencatat riwayat revisi. 7. Sistem menampilkan konfirmasi pengiriman ulang.
Skenario Alternatif (Alternative Flow)	A1 (langkah 5) Data tidak valid: sistem menampilkan pesan kesalahan dan alur kembali ke langkah 3. A2 (langkah 3 sampai 4) Pegawai belum mengirim ulang: pegawai menutup formulir, perubahan tidak disimpan, dan status tetap Perlu Revisi.
Skenario Pengecualian (Exception Flow)	E1 (langkah 6) Penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan gagal dan status tetap Perlu Revisi. E2 Sesi berakhir: sistem mengarahkan pegawai ke UC01, dan perubahan yang belum dikirim tidak tersimpan.

5.7 UC06 Memantau Status Pengajuan Cuti

Tabel 5.6 Use Case Description UC06

Use Case ID	UC06
Nama Use Case	Memantau Status Pengajuan Cuti
Aktor	Pegawai
Tujuan	Memberi pegawai informasi terkini tentang pengajuannya tanpa harus bertanya kepada atasan atau HRD.
Deskripsi Singkat	Pegawai melihat daftar pengajuannya, lalu membuka detail untuk melihat status, riwayat tahapan, serta catatan atau alasan dari HRD dan atasan.
Kondisi Awal (Precondition)	• Pegawai sudah masuk ke sistem (UC01).
Kondisi Akhir (Postcondition)	• Pegawai mengetahui status dan riwayat pengajuannya. Tidak ada data yang berubah.
Pemicu (Trigger)	Pegawai memilih menu Status Pengajuan.
Skenario Utama (Main Flow)	1. Pegawai memilih menu Status Pengajuan. 2. Sistem menampilkan daftar pengajuan milik pegawai (nomor, jenis cuti, tanggal, jumlah hari, status). 3. Pegawai memilih salah satu pengajuan. 4. Sistem menampilkan detail pengajuan, riwayat tahapan (waktu dan pelaku), catatan revisi atau alasan penolakan bila ada, serta sisa saldo cuti.
Skenario Alternatif (Alternative Flow)	A1 (langkah 2) Pegawai menyaring daftar: pegawai memilih status atau periode tertentu dan sistem menampilkan hasil penyaringan. A2 (langkah 2) Belum ada pengajuan: sistem menampilkan pesan bahwa belum ada pengajuan. A3 (langkah 4) Status Perlu Revisi: sistem menampilkan tombol Revisi, dan bila dipilih alur berlanjut ke UC05.
Skenario Pengecualian (Exception Flow)	E1 (langkah 2 atau 4) Data gagal dimuat: sistem menampilkan pesan gagal memuat dan menyediakan tombol untuk memuat ulang.

5.8 UC07 Memeriksa Kelengkapan Pengajuan Cuti

Tabel 5.7 Use Case Description UC07

Use Case ID	UC07
Nama Use Case	Memeriksa Kelengkapan Pengajuan Cuti

Aktor	Staf HRD
Tujuan	Memastikan hanya pengajuan yang lengkap dan sesuai yang diteruskan kepada atasan.
Deskripsi Singkat	HRD memeriksa data, dokumen pendukung, dan saldo cuti pada pengajuan berstatus Menunggu Pemeriksaan, kemudian meneruskannya ke atasan langsung atau mengembalikannya untuk direvisi (UC08).
Kondisi Awal (Precondition)	• Staf HRD sudah masuk ke sistem (UC01). • Terdapat pengajuan berstatus Menunggu Pemeriksaan.
Kondisi Akhir (Postcondition)	• Bila lengkap dan sesuai: status menjadi Menunggu Persetujuan dan pengajuan tampil pada daftar persetujuan atasan langsung pegawai. • Bila tidak: status menjadi Perlu Revisi melalui UC08.
Pemicu (Trigger)	HRD memilih menu Pemeriksaan Pengajuan.
Skenario Utama (Main Flow)	1. HRD memilih menu Pemeriksaan Pengajuan. 2. Sistem menampilkan daftar pengajuan berstatus Menunggu Pemeriksaan, diurutkan dari yang paling lama. 3. HRD memilih satu pengajuan. 4. Sistem menampilkan detail pengajuan, dokumen pendukung, saldo cuti, dan riwayat cuti pegawai. 5. HRD memeriksa kelengkapan dokumen, kesesuaian jenis cuti dengan dokumen dan alasan, serta kecukupan saldo. 6. HRD menilai pengajuan lengkap dan sesuai, lalu menekan tombol Teruskan ke Atasan. 7. Sistem mengubah status menjadi Menunggu Persetujuan, mencatat riwayat, dan menampilkan pengajuan pada daftar persetujuan atasan langsung pegawai. 8. Sistem menampilkan konfirmasi dan kembali ke daftar pemeriksaan.
Skenario Alternatif (Alternative Flow)	A1 (langkah 6) Pengajuan tidak lengkap atau tidak sesuai: HRD menekan tombol Kembalikan untuk Revisi dan alur berlanjut ke UC08 (extend). A2 (langkah 2) Tidak ada pengajuan yang menunggu: sistem menampilkan pesan bahwa daftar kosong.
Skenario Pengecualian (Exception Flow)	E1 (langkah 7) Penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan gagal dan status tetap Menunggu Pemeriksaan. E2 (langkah 3) Pengajuan sudah diproses: sistem memberi tahu bahwa pengajuan telah diproses pada sesi lain dan memuat ulang daftar.

	E3 (langkah 4) Dokumen tidak dapat dibuka: HRD memilih Kembalikan untuk Revisi (UC08) dengan catatan agar dokumen diunggah ulang.

5.9 UC08 Mengembalikan Pengajuan untuk Revisi

Tabel 5.8 Use Case Description UC08

Use Case ID	UC08
Nama Use Case	Mengembalikan Pengajuan untuk Revisi
Aktor	Staf HRD (melalui UC07)
Tujuan	Memberi kesempatan kepada pegawai untuk memperbaiki pengajuan yang belum lengkap atau belum sesuai.
Deskripsi Singkat	HRD mengembalikan pengajuan beserta catatan perbaikan. Sistem mengubah status menjadi Perlu Revisi dan memberi tahu pegawai melalui UC11. Use case ini memperluas UC07 hanya ketika pengajuan dinilai tidak lengkap atau tidak sesuai.
Kondisi Awal (Precondition)	• HRD sedang memeriksa suatu pengajuan pada UC07. • HRD menyimpulkan pengajuan tidak lengkap atau tidak sesuai.
Kondisi Akhir (Postcondition)	• Status pengajuan menjadi Perlu Revisi dan catatan HRD tersimpan. • Pegawai menerima notifikasi.
Pemicu (Trigger)	HRD menekan tombol Kembalikan untuk Revisi.
Skenario Utama (Main Flow)	1. HRD menekan tombol Kembalikan untuk Revisi. 2. Sistem menampilkan kolom catatan revisi yang wajib diisi. 3. HRD menuliskan bagian yang harus diperbaiki. 4. HRD menekan tombol Kirim. 5. Sistem memeriksa bahwa catatan sudah terisi. 6. Sistem mengubah status menjadi Perlu Revisi dan menyimpan catatan serta riwayat. 7. Sistem mengirim notifikasi kepada pegawai (include UC11). 8. Sistem menampilkan konfirmasi dan kembali ke daftar pemeriksaan.
Skenario Alternatif (Alternative Flow)	A1 (langkah 2 sampai 3) HRD membatalkan: sistem kembali ke detail pengajuan dan status tidak berubah.

Skenario Pengecualian (Exception Flow)	E1 (langkah 5) Catatan kosong: sistem menampilkan pesan bahwa catatan wajib diisi dan alur kembali ke langkah 3. E2 (langkah 6) Penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan gagal, status tetap Menunggu Pemeriksaan, dan notifikasi tidak dikirim.

5.10 UC09 Menyetujui Pengajuan Cuti

Tabel 5.9 Use Case Description UC09

Use Case ID	UC09
Nama Use Case	Menyetujui Pengajuan Cuti
Aktor	Atasan Langsung
Tujuan	Memberi keputusan persetujuan atas pengajuan cuti bawahan yang sudah diperiksa HRD.
Deskripsi Singkat	Atasan meninjau pengajuan berstatus Menunggu Persetujuan dan menyetujuinya. Sistem mengubah status menjadi Disetujui, mengurangi saldo cuti tahunan, dan memberi tahu pegawai melalui UC11.
Kondisi Awal (Precondition)	• Atasan sudah masuk ke sistem (UC01). • Terdapat pengajuan bawahan langsung berstatus Menunggu Persetujuan.
Kondisi Akhir (Postcondition)	• Status pengajuan menjadi Disetujui dan riwayat tercatat. • Saldo cuti tahunan pegawai berkurang sesuai jumlah hari kerja (untuk cuti tahunan). • Pegawai menerima notifikasi.
Pemicu (Trigger)	Atasan memilih menu Persetujuan Cuti.
Skenario Utama (Main Flow)	1. Atasan memilih menu Persetujuan Cuti. 2. Sistem menampilkan daftar pengajuan bawahan langsung berstatus Menunggu Persetujuan. 3. Atasan memilih satu pengajuan. 4. Sistem menampilkan detail pengajuan dan hasil pemeriksaan HRD, tanpa dokumen medis (asumsi A9). 5. Atasan menimbang kebutuhan kerja, lalu menekan tombol Setujui. 6. Sistem meminta konfirmasi dan atasan mengonfirmasi. 7. Sistem memeriksa ulang saldo cuti dan saldo mencukupi. 8. Sistem mengubah status menjadi Disetujui, mengurangi saldo cuti tahunan, dan mencatat riwayat dalam satu transaksi.

	9. Sistem mengirim notifikasi kepada pegawai (include UC11). 10. Sistem menampilkan konfirmasi dan kembali ke daftar persetujuan.
Skenario Alternatif (Alternative Flow)	A1 (langkah 5) Atasan memilih menolak: alur berlanjut ke UC10. A2 (langkah 6) Atasan membatalkan konfirmasi: sistem kembali ke detail pengajuan dan status tidak berubah. A3 (langkah 2) Tidak ada pengajuan yang menunggu: sistem menampilkan pesan bahwa daftar kosong.
Skenario Pengecualian (Exception Flow)	E1 (langkah 7) Saldo tidak mencukupi: sistem membatalkan persetujuan dan menampilkan pesan. Atasan dapat memilih menolak pengajuan beserta alasannya (UC10). E2 (langkah 8) Penyimpanan gagal: transaksi dibatalkan, status tetap Menunggu Persetujuan, dan saldo tidak berubah. E3 (langkah 3) Pengajuan sudah diputuskan: sistem memberi tahu bahwa pengajuan telah diputuskan pada sesi lain dan memuat ulang daftar.

5.11 UC10 Menolak Pengajuan Cuti

Tabel 5.10 Use Case Description UC10

Use Case ID	UC10
Nama Use Case	Menolak Pengajuan Cuti
Aktor	Atasan Langsung
Tujuan	Memberi keputusan penolakan disertai alasan yang dapat dibaca pegawai.
Deskripsi Singkat	Atasan meninjau pengajuan berstatus Menunggu Persetujuan dan menolaknya dengan alasan wajib. Sistem mengubah status menjadi Ditolak tanpa mengubah saldo, lalu memberi tahu pegawai melalui UC11.
Kondisi Awal (Precondition)	• Atasan sudah masuk ke sistem (UC01). • Terdapat pengajuan bawahan langsung berstatus Menunggu Persetujuan.
Kondisi Akhir (Postcondition)	• Status pengajuan menjadi Ditolak dan alasan tersimpan. • Saldo cuti tidak berubah. • Pegawai menerima notifikasi dan dapat membuat pengajuan baru.

Pemicu (Trigger)	Atasan menekan tombol Tolak pada pengajuan yang sedang ditinjau.
Skenario Utama (Main Flow)	1. Atasan memilih menu Persetujuan Cuti dan memilih satu pengajuan. 2. Sistem menampilkan detail pengajuan dan hasil pemeriksaan HRD, tanpa dokumen medis. 3. Atasan menekan tombol Tolak. 4. Sistem menampilkan kolom alasan penolakan yang wajib diisi. 5. Atasan menuliskan alasan penolakan. 6. Atasan menekan tombol Kirim Keputusan. 7. Sistem memeriksa bahwa alasan sudah terisi. 8. Sistem mengubah status menjadi Ditolak, menyimpan alasan dan riwayat, tanpa mengubah saldo cuti. 9. Sistem mengirim notifikasi kepada pegawai (include UC11). 10. Sistem menampilkan konfirmasi dan kembali ke daftar persetujuan.
Skenario Alternatif (Alternative Flow)	A1 (langkah 4 sampai 5) Atasan membatalkan penolakan: sistem kembali ke detail pengajuan dan status tidak berubah. A2 Penolakan akibat saldo tidak mencukupi: alur masuk dari UC09 (E1) pada langkah 3, dan selanjutnya sama dengan skenario utama.
Skenario Pengecualian (Exception Flow)	E1 (langkah 7) Alasan kosong: sistem menampilkan pesan bahwa alasan wajib diisi dan alur kembali ke langkah 5. E2 (langkah 8) Penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan gagal, status tetap Menunggu Persetujuan, dan notifikasi tidak dikirim. E3 (langkah 1) Pengajuan sudah diputuskan: sistem memberi tahu bahwa pengajuan telah diputuskan pada sesi lain dan memuat ulang daftar.

5.12 UC11 Mengirim Notifikasi Status Pengajuan

Tabel 5.11 Use Case Description UC11

Use Case ID	UC11
Nama Use Case	Mengirim Notifikasi Status Pengajuan
Aktor	Sistem (dipanggil oleh UC08, UC09, dan UC10; penerima: Pegawai pengaju)

Tujuan	Memastikan pegawai mengetahui setiap keputusan atas pengajuannya tanpa harus mengecek manual.
Deskripsi Singkat	Sistem menyusun dan mengirim pemberitahuan kepada pegawai ketika pengajuannya dikembalikan, disetujui, atau ditolak.
Kondisi Awal (Precondition)	• Status pengajuan baru saja diubah menjadi Perlu Revisi, Disetujui, atau Ditolak.
Kondisi Akhir (Postcondition)	• Notifikasi tersimpan pada kotak notifikasi pegawai dan ditandai belum dibaca. • Ringkasan terkirim ke surel pegawai bila alamat surel tersedia.
Pemicu (Trigger)	Dipanggil oleh UC08 (langkah 7), UC09 (langkah 9), atau UC10 (langkah 9).
Skenario Utama (Main Flow)	1. Sistem menerima nomor pengajuan, status baru, serta catatan atau alasan. 2. Sistem menyusun isi notifikasi sesuai status. 3. Sistem menyimpan notifikasi pada kotak notifikasi pegawai pengaju. 4. Sistem menandai notifikasi sebagai belum dibaca. 5. Sistem mengirim ringkasan notifikasi ke surel pegawai. 6. Sistem mengembalikan kendali kepada use case pemanggil.
Skenario Alternatif (Alternative Flow)	A1 (langkah 5) Pegawai tidak memiliki alamat surel: sistem hanya mengirim notifikasi di dalam sistem dan melanjutkan ke langkah 6.
Skenario Pengecualian (Exception Flow)	E1 (langkah 5) Pengiriman surel gagal: sistem mencatat kegagalan, notifikasi di dalam sistem tetap tersimpan, dan proses utama pada use case pemanggil tidak dibatalkan.

5.13 UC12 Memantau Rekapitulasi Cuti Pegawai

Tabel 5.12 Use Case Description UC12

Use Case ID	UC12
Nama Use Case	Memantau Rekapitulasi Cuti Pegawai
Aktor	Staf HRD
Tujuan	Memberi HRD gambaran seluruh pengajuan cuti tanpa harus menyusun rekap manual.

Deskripsi Singkat	HRD melihat rekap seluruh pengajuan cuti pegawai, menyaringnya sesuai kebutuhan, dan membuka detail serta riwayat setiap pengajuan.
Kondisi Awal (Precondition)	• Staf HRD sudah masuk ke sistem (UC01).
Kondisi Akhir (Postcondition)	• HRD mengetahui rekapitulasi cuti sesuai penyaringan. Tidak ada data yang berubah.
Pemicu (Trigger)	HRD memilih menu Rekapitulasi Cuti.
Skenario Utama (Main Flow)	1. HRD memilih menu Rekapitulasi Cuti. 2. Sistem menampilkan rekap pengajuan tahun berjalan (nomor, nama, divisi, jenis cuti, tanggal, jumlah hari, status, dan sisa saldo). 3. HRD menentukan penyaringan berdasarkan periode, divisi, jenis cuti, status, atau nama pegawai. 4. Sistem menampilkan hasil penyaringan beserta ringkasan jumlah pengajuan menurut status. 5. HRD membuka salah satu pengajuan untuk melihat detail dan riwayatnya.
Skenario Alternatif (Alternative Flow)	A1 (langkah 3) HRD mengosongkan penyaringan: sistem menampilkan seluruh rekap tahun berjalan. A2 (langkah 4) Hasil kosong: sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada data yang sesuai.
Skenario Pengecualian (Exception Flow)	E1 (langkah 2 atau 4) Data gagal dimuat: sistem menampilkan pesan gagal dan menyediakan tombol untuk memuat ulang.

BAB VI VALIDASI DAN KESIMPULAN

Bab ini memeriksa apakah seluruh bagian dokumen saling konsisten. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri tiga hubungan, yaitu alur proses bisnis ke analisis sistem, aktor ke Use Case Diagram, dan Use Case Diagram ke Use Case Description.

6.1 Validasi Alur Proses Bisnis dengan Analisis Sistem

Setiap tahap pada alur proses bisnis (Tabel 2.5 dan Tabel 2.6) dicocokkan dengan kebutuhan fungsional pada Tabel 3.2.

Tabel 6.1 Validasi Alur Proses Bisnis terhadap Kebutuhan Fungsional

Tahap alur proses bisnis	Kebutuhan fungsional	Hasil
Langkah 1: Pegawai masuk ke sistem	KF-01	Sesuai
Langkah 2: Pegawai mengisi pengajuan dan melampirkan dokumen	KF-02, KF-05	Sesuai
Langkah 3: Sistem menghitung hari kerja dan memvalidasi	KF-03, KF-04	Sesuai
Langkah 4: Pengajuan disimpan, status Menunggu Pemeriksaan	KF-02, KF-14	Sesuai
Langkah 5 dan 6: HRD memeriksa dan meneruskan	KF-08, KF-14	Sesuai
Langkah 7 dan 8: Atasan menyetujui, saldo diperbarui	KF-10, KF-14	Sesuai
Langkah 9: Notifikasi ke pegawai	KF-12	Sesuai
Langkah 10: Pegawai memantau status	KF-07	Sesuai
Langkah 11: HRD memantau rekap	KF-13	Sesuai
ALT1: Validasi gagal	KF-04	Sesuai
ALT2: HRD mengembalikan, pegawai merevisi	KF-09, KF-06, KF-12	Sesuai
ALT3: Atasan menolak dengan alasan	KF-11, KF-12	Sesuai
ALT4: Saldo tidak cukup saat persetujuan	KF-10, KF-11	Sesuai

Seluruh tahap utama dan alternatif sudah ditangani oleh kebutuhan fungsional. Sebaliknya, setiap kebutuhan fungsional dari KF-01 sampai KF-14

berasal dari satu atau lebih tahap proses bisnis, sehingga tidak ada kebutuhan yang berdiri tanpa dasar proses.

6.2 Validasi Aktor dengan Use Case Diagram

Tabel 6.2 Validasi Aktor terhadap Use Case Diagram

Aktor	Tugas pada proses bisnis	Use case pada diagram	Hasil
Pegawai	Masuk, mengajukan, melampirkan, merevisi, memantau status	UC01, UC02, UC05, UC06 (association); UC04 (extend dari UC02)	Sesuai
Staf HRD	Masuk, memeriksa, mengembalikan, memantau rekap	UC01, UC07, UC12 (association); UC08 (extend dari UC07)	Sesuai
Atasan Langsung	Masuk, menyetujui, menolak	UC01, UC09, UC10 (association)	Sesuai
Sistem (otomatis)	Memvalidasi data dan mengirim notifikasi	UC03 dan UC11 (include), tanpa association aktor	Sesuai

Ketiga aktor pada diagram sama dengan aktor pada Tabel 2.3 dan matriks pada Tabel 3.6. Tidak ada aktor yang ditambahkan di luar proses bisnis, dan setiap use case yang dijalankan aktor sudah dihubungkan dengan aktor yang sesuai.

6.3 Validasi Use Case Diagram dengan Use Case Description

Tabel 6.3 Validasi Use Case Diagram terhadap Use Case Description

ID	Nama use case	Relasi pada diagram dan deskripsi	Deskripsi (11 unsur)	Hasil
UC01	Login	Association: 3 aktor	Lengkap (Tabel 5.1)	Sesuai
UC02	Mengajukan Cuti	Include UC03; diperluas UC04	Lengkap (Tabel 5.2)	Sesuai
UC03	Memvalidasi Data Pengajuan Cuti	Dipanggil UC02, UC05	Lengkap (Tabel 5.3)	Sesuai
UC04	Mengunggah Dokumen Pendukung	Extend UC02	Lengkap (Tabel 5.4)	Sesuai
UC05	Merevisi Pengajuan Cuti	Include UC03	Lengkap (Tabel 5.5)	Sesuai

ID	Nama use case	Relasi pada diagram dan deskripsi	Deskripsi (11 unsur)	Hasil
UC06	Memantau Status Pengajuan Cuti	Association: Pegawai	Lengkap (Tabel 5.6)	Sesuai
UC07	Memeriksa Kelengkapan Pengajuan Cuti	Diperluas UC08	Lengkap (Tabel 5.7)	Sesuai
UC08	Mengembalikan Pengajuan untuk Revisi	Extend UC07; include UC11	Lengkap (Tabel 5.8)	Sesuai
UC09	Menyetujui Pengajuan Cuti	Include UC11	Lengkap (Tabel 5.9)	Sesuai
UC10	Menolak Pengajuan Cuti	Include UC11	Lengkap (Tabel 5.10)	Sesuai
UC11	Mengirim Notifikasi Status Pengajuan	Dipanggil UC08, UC09, UC10	Lengkap (Tabel 5.11)	Sesuai
UC12	Memantau Rekapitulasi Cuti Pegawai	Association: HRD	Lengkap (Tabel 5.12)	Sesuai

Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan diagram dan deskripsi. Pertama, kedua belas use case pada diagram masing-masing memiliki satu deskripsi yang memuat sebelas unsur wajib. Kedua, aktor pada setiap deskripsi sama dengan aktor yang terhubung pada diagram. Ketiga, relasi include dan extend pada diagram muncul sebagai langkah atau skenario yang sesuai pada deskripsi, misalnya UC02 langkah 6 memanggil UC03, UC02 skenario A1 memanggil UC04, UC07 skenario A1 memanggil UC08, serta UC08, UC09, dan UC10 memanggil UC11. Keempat, skenario alternatif pada satu use case bertemu dengan use case lain di titik yang sama, misalnya UC09 E1 yang berlanjut ke UC10, dan UC06 A3 yang berlanjut ke UC05.

6.4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan, dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Proses pengajuan cuti manual memiliki tujuh kelompok masalah, terutama keterlambatan, salah hitung saldo, dan tidak adanya pemantauan status. Proses yang diusulkan menjawabnya melalui validasi otomatis, pemeriksaan HRD sebelum persetujuan atasan, status yang transparan, pembaruan saldo otomatis, dan notifikasi.

2. Alur proses bisnis yang diusulkan terdiri dari tiga tahap inti, yaitu pengajuan, pemeriksaan, dan persetujuan, dengan empat alur alternatif untuk data tidak valid, pengembalian oleh HRD, penolakan oleh atasan, dan saldo yang tidak mencukupi saat persetujuan.
3. Sistem melibatkan tiga aktor (Pegawai, Staf HRD, Atasan Langsung) dan memiliki empat belas kebutuhan fungsional serta sembilan kebutuhan nonfungsional.
4. Use Case Diagram memuat dua belas use case dengan relasi association, include, dan extend yang dipakai sesuai fungsinya, dan seluruhnya dapat ditelusuri ke proses bisnis.
5. Setiap use case memiliki Use Case Description yang lengkap, dan hasil validasi pada bab ini menunjukkan bahwa alur proses bisnis, analisis sistem, diagram, dan deskripsi saling konsisten.

Dokumen ini hanya mencakup tahap analisis dan perancangan. Sejumlah aturan, seperti kuota 12 hari, batas pengajuan 3 hari kerja, dan batas ukuran dokumen, merupakan asumsi penyusun (Tabel 1.2). Sebelum sistem dibangun untuk perusahaan tertentu, aturan tersebut perlu dikonfirmasi kepada pihak HRD. Tahap lanjutan yang dapat dikerjakan setelah ini adalah perancangan basis data, perancangan antarmuka, dan pengujian.

DAFTAR PUSTAKA

Cockburn, A. (2001). *Writing effective use cases*. Addison-Wesley.

Object Management Group. (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 79.